智能纪要：智能空调调控方案讨论 2026年9月11日

9月11日(周五) 00:03 - 00:33 (GMT+08)

香港科技大学

纪要　原始记录

总结

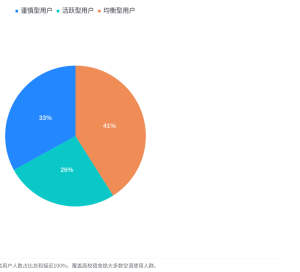


音频围绕智能空调调控方案的痛点、竞品缺陷、技术路径、演示落地展开头脑风暴，明确核心方向与执行路径，内容如下：

- **方案痛点与需求定位**

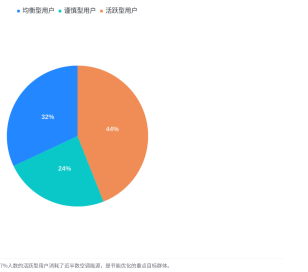
- **核心矛盾与目标**
  - 现实痛点：香港公共空间空调普遍温度过低，同时存在用户体感需求差异大、制冷能耗过高的双重矛盾
  - 核心目标：方案需同时满足用户体感舒适度要求，以及降低能耗、节约成本、绿色环保的双重目标
- **现有方案缺陷**
  - 同类产品不足：香港理工大学相关同类智能空调系统仅支持用户主动手动反馈，无全局综合调控能力，属于空壳智能
  - 传统研究偏差：当前多数空调调控研究以楼宇面积、隔热性等物理属性为核心依据，普遍忽略用户行为的核心影响
- **长期节能方向**：长期节能可从用户习惯培养、教育引导层面入手，逐步降低用户对极端空调温度的依赖

- **核心论据与方向验证**
  - **港大研究核心发现**
    - 能耗影响因子：香港大学针对高校宿舍的研究显示，用户行为模式对制冷能耗的影响远大于房间朝向、楼层等物理因素
    - 人群能耗差异：研究将用户分为三类，占比25.7%的活跃型用户消耗44%的空调能源，占比33.1%的谨慎型用户仅消耗24.5%



AI 生成

三类空调使用行为用户人数占比



AI 生成

三类用户空调能源消耗占比

    - 辅助数据参考：宿舍空调运行数据可作为模型训练参考，但因用户群体行为差异大，对公共空间场景的参考价值有限
  - **方案方向验证**：该研究直接验证了“以用户体感为核心调控依据”的核心逻辑，可直接作为方案开篇的核心论证材料

- **技术路径设计思路**
  - **核心技术选型**
    - 方案排除项：放弃传统问卷调研、历史规律拟合的老旧方案，避免陷入滞后调控的传统逻辑框架

        - 核心要求：采用实时非侵入式数据采集，无需用户主动参与反馈，保障数据采集的覆盖度与实时性
    - **数据采集方案**
        - 优先方案：采用 AI 动作捕捉识别，通过搓臂、穿外套、打喷嚏等肢体动作判断用户体感温度，无需用户主动操作
        - 备选方案：次选低门槛被动反馈硬件，如公共区域设置 NFC 碰一碰、简易反馈按钮，降低用户参与成本
    - **AI 价值与收益权衡**
        - AI 核心作用：发挥 AI 实时数据处理能力，基于即时采集的体感数据动态调整空调参数，实现即时响应
        - 收益评估：需评估新增采集设备的能耗与空调节省的能耗、氟利昂排放减少的综合收益，避免本末倒置
- **演示方案与落地安排**
    - **演示亮点设计**
        - 最高优先级方案：实现会场实时动作捕捉，演示过程中同步展示采集到的现场用户体感数据，打造强记忆点
        - 替代方案：若实时动作捕捉技术难度过高，提前制作预录演示视频作为替代，无需追求完全真实的实时效果
        - 互动设计：可设计“温度小判官”互动小游戏，邀请用户对 AI 的体感判断结果进行投票，强化现场参与感
    - **风险规避与边界**
        - 合规风险：涉及用户肖像的采集方案需提前核查相关规则，优先采用肢体动作识别、人脸打码的处理方式
        - 落地边界：无需考虑方案大范围落地的成本、运营等细节，只要可实现 demo 演示、逻辑自洽即可
    - 整理现有方案构思与待确认问题，约相关教授线下沟通，细化方案的可行性与落地路径
    - 对接工院相关学长，评估动作捕捉 demo 的实现难度与具体落地方式
    - 梳理香港大学相关研究文献，完成方案开篇论证部分的内容撰写

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:01 **探讨空调使用的舒适度与能耗平衡问题**

> 本章节围绕空调相关核心问题展开讨论，明确当前的痛点是空调开得力度过大，难以满足所有人的体感偏好，以香港室内空调普遍过冷的情况尤为突出，参会方明确核心目标是找到体感舒适与能耗控制的平衡点，一方面要保障人体体感舒适度，避免过冷或过热的不适，另一方面要降低空调能耗，实现节约成本、绿色环保的效果。

01:06 **智能空调温控系统改进及采集方案探讨**

> 本章节从温控痛点出发，分析现有Polly相关系统智能化不足、无法自动综合调控的缺陷，明确要做可落地的智能温控方案，探讨反馈采集的低成本方式，提及宿舍数据可作为训练参考但精准度有限，还提出需相关主体提供至少5种反馈量化调控的实现方案。

06:43 **讨论香港大学宿舍人员行为相关研究价值**

> 本章节围绕香港大学一项香港高校学生宿舍人员行为与节能研究展开，该研究结合问卷与传感器实测等方法，提出AMC行为模式层级，证实人员行为是影响能耗的最核心因素，参会者一致认为该结论可作为己方人为主调控方案的有力依据，适合放在展示材料开篇。

11:22 **探索实时体感反馈的智能空调节能方案**

> 本章节围绕空调节能的人体反馈实时采集与应用展开，先指出传统问卷、预设调控曲线的方式脱离AI应用价值，明确核心目标是低门槛、大基数实时获取人员体感反馈，提出AI捕捉体感相关动作、设置极简反馈按钮等方案，还提及相关设备能耗与环保的权衡，敲定优先做可演示的动捕展示方案。

23:18 **讨论presentation亮点设置及备选方案**

> 本章节围绕presentation亮点设计展开讨论，明确top1优先级亮点为实现会场实时呈现，若无法落地则将提前准备相关视频作为最佳替代方案，还提出可引用港大相关文献深入解说本次内容聚焦于人而非建筑等其他方向的原因，强调亮点要让受众能感知到，最好支持受众参与。

24:16 **动捕温控系统的展示形式与互动方案探讨**

> 本章节围绕动捕测体感温调节空调的系统展开讨论，明确系统可分场景部署，挑选人流量大的点位做对外展示大屏引流，其余放在后台供相关人员使用，还提出可设计类似美团评审的“温度小判官”互动小游戏收集反馈，相关肖像权、打码损失表情等敏感问题待后续商议。

27:57 **GN AI相关比赛参赛思路及后续对接教授安排**

> 本章节明确相关GN AI类比赛无需考虑大范围落地、成本烧token等问题，核心是产出不天马行空的可实现demo用于包装，办赛目的为鼓励学生、激发创意，团队计划整理好构思与问题，偏好线下邀约教授一同交流请教相关事宜。

👍 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策**：本次参赛的空调智能调节项目优先采用 AI 捕捉人体动作的方案，演示优先做实时会场动捕，若技术受限则用提前准备的演示视频，同时引用港大相关文献作为理论支撑。
  - **问题**：需确定参赛的空调智能调节项目的核心技术路线、演示方案及理论支撑，同时要满足实时采集用户体感、适配比赛要求。
  - **讨论方案**：
    - 说话人3提出通过 AI 捕捉用户冷/热相关的肢体动作来实时采集体感数据，认为该方式无需用户主动反馈，是当前最优的采集方案。
    - 说话人2提出演示优先实现会场实时动捕的效果，若技术难以落地则改用提前制作的演示视频，同时可引用港大的相关研究文献作为理论依据。
    - 说话人3表示项目只需做出可展示的 demo 即可，无需考虑大范围落地、成本等超出比赛要求的内容。
  - **决策依据**：该方案既符合比赛聚焦生成式 AI 应用的要求，又能形成亮眼的演示效果，同时有公开文献支撑理论逻辑，落地难度适配学生团队的能力范围。

- **其他决策**：

a. 由说话人3整理项目构思，今日发给参赛对接教授。

b. 三人共同整理项目相关文件、待确认问题，后续约教授线下沟通。

c. 项目的大众推广、肖像权相关问题后续再商议，暂不纳入当前规划。

d. 可咨询工院学长了解动捕相关技术的实现可行性。

👍 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「也就是说人是谁比房间在哪更能决定用多少电。」

—— 该发言直接点明了港大研究的核心结论，为项目选择以用户人为核心的技术路线提供了关键理论依据。

「如果说我们像你刚刚说的那样子的话，我们就回归了最古老的那种方法，那确实，就是永远，就是找到像写出一篇论文，找到一个规律，我们才去应用，那这个就，不用 AI 了。」

—— 该发言明确点出了传统空调调控方案的核心缺陷，强调了 AI 实时处理能力的核心价值，为技术路线选择划定了方向。

「他的重点就跟欧莱雅不一样，我们不需要想他能不能大范围落地，或者我们应该想想他多少钱，或者怎么样烧 token 或者怎么样，这些其实都不在我们的范围之内，只要不要那么天马行空，能，你能做出来一个 demo，我觉得就是包装一下就 OK。」

—— 该发言清晰界定了本次参赛项目的边界，避免团队在非核心问题上浪费精力，明确了项目的核心交付标准。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

（注：部分内容可能由 AI 生成）